

Desenvolvimento de um Sistema Web para Divulgação e Gestão de Orçamentos em uma Empresa de Serviços de Gesso



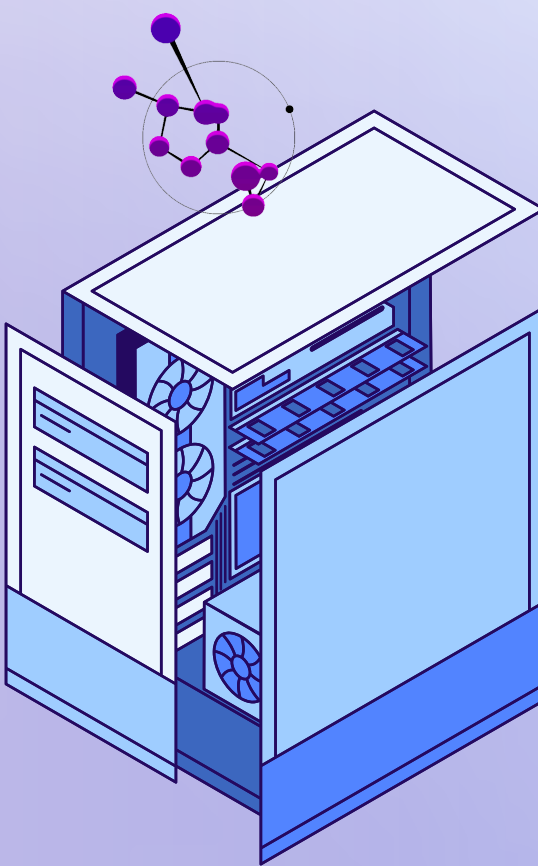
Diogo Alves Graciano



Orientador: Dr. Héctor Ignacio Azpúrua



DORES DO NEGÓCIO



Ausência de vitrine digital

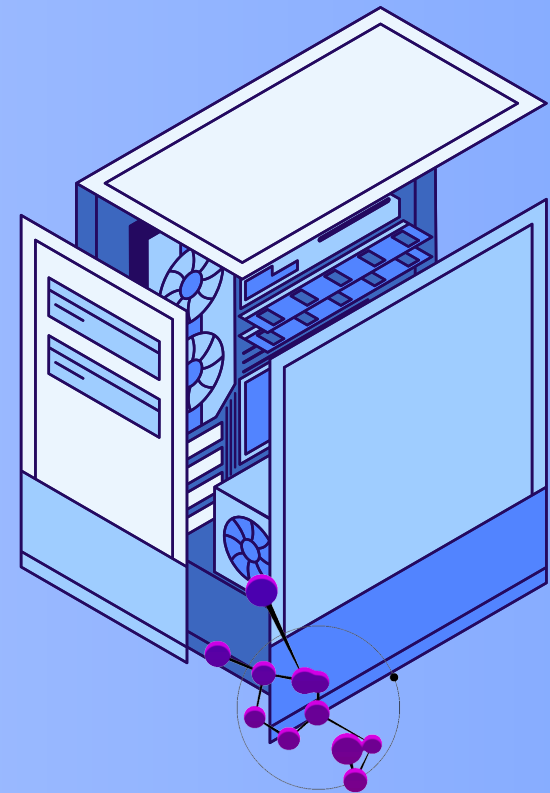
→ A falta de um catálogo digital de serviços atualmente dificulta a aquisição de clientes.

Orçamentos dependentes de visita técnica

→ Orçar serviços exige deslocamento para medir e levantar opcionais, o que consome tempo e não garante conversão de propostas.

Cliente pede visita técnica sem ter noção do preço final

→ Sem o cliente ter como saber uma estimativa do serviço, ele acaba por pedir visita técnica sem saber o valor médio que poderá gastar, e quando descobre o valor, desiste do serviço.



OBJETIVOS

GERAL

Desenvolver uma aplicação web para uma empresa de serviços de gesso, visando à divulgação dos serviços e à automatização do processo de orçamento, com visões distintas para clientes e administradores.

ESPECÍFICOS

- ➔ Criar uma interface completa e intuitiva para clientes
- ➔ Desenvolver uma funcionalidade de simulação de orçamentos com base nos parâmetros informados.
- ➔ Permitir contato direto pelo WhatsApp com o orçamento gerado
- ➔ Garantir um painel de admin para a empresa editar serviços disponíveis
- ➔ Utilizar React + .Net para criação do sistema
- ➔ Seguir boas práticas da Engenharia de Software



REQUISITOS FUNCIONAIS

CLIENTE

- **Página inicial** com apresentação da empresa e serviços em destaque
- **Catálogo de serviços** com nome, descrição, imagens e unidade (m²)
- **Detalhamento de serviço** com preço base e orientações de medição
- **Simulador de orçamentos** com cálculo automático e validação de dados
- **Resumo do orçamento** com valores e opção de salvar ou compartilhar
- **Contato direto** via WhatsApp com dados da simulação

ADMIN

- **Autenticação segura** com login/logout e controle de sessão
- **Gestão completa de serviços** (criar, editar, excluir, configurar preços e imagens)
- **Parâmetros avançados:** taxas mínimas e adicionais
- **Controle de preços** com histórico de atualizações
- **Registro de alterações** para rastreabilidade de quem editou e quando



REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ARQUITETURA

- **Frontend** em React; **Backend** em .Net (API REST);
Banco de dados em PostgreSQL + Liquibase.
- **Camadas separadas** (apresentação, domínio, dados)
- **Preparada para CI/CD** e hospedagem simples

QUALIDADE E USABILIDADE

- **Interface clara e responsiva** (mobile, tablet, desktop)
- **Feedback imediato** em cálculos, erros e validações
- **Acessibilidade** com textos alternativos e navegação por teclado
- **Testes funcionais e de usabilidade** pós-integração

SEGURANÇA

- **Armazenamento seguro** de credenciais e sessões
- **Endpoints administrativos** protegidos por token
- **Boas práticas de segurança** do .NET e da hospedagem

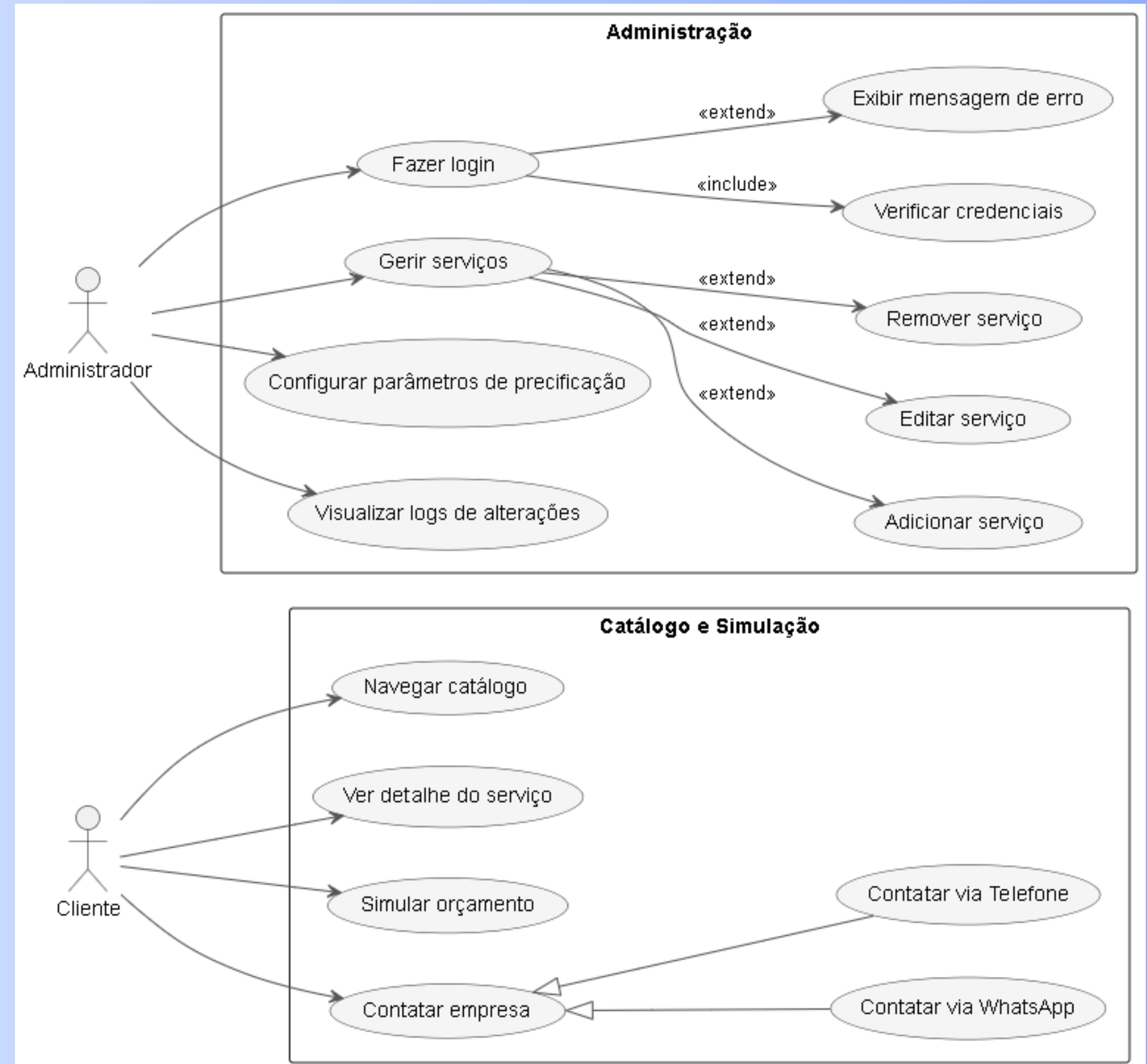
DESEMPENHO E ESCALABILIDADE

- **Respostas rápidas** do simulador e catálogo
- **Suporte a múltiplos** acessos simultâneos

MANUTENIBILIDADE

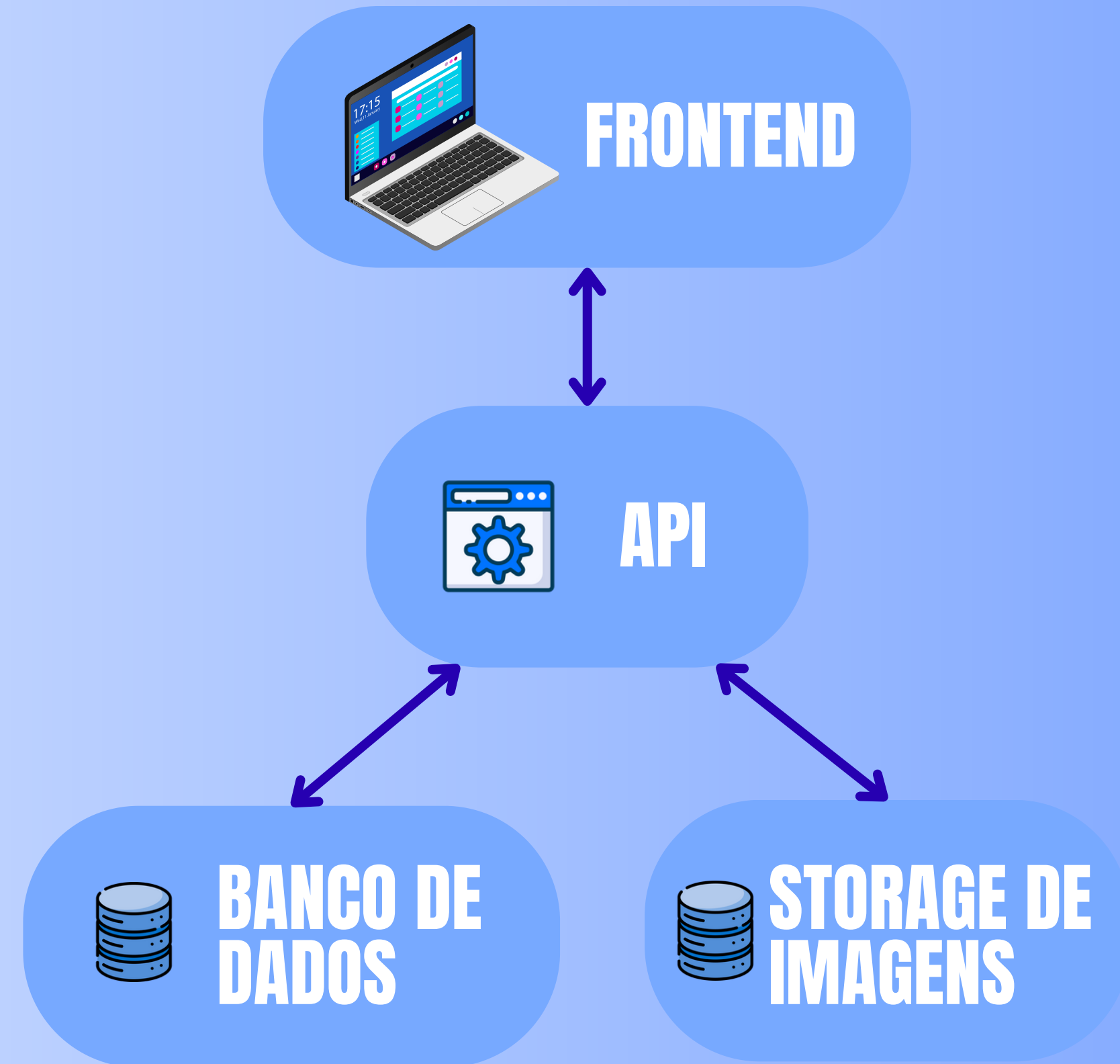
- **Código modular e reutilizável**
- **Documentação da API** via Swagger

CASOS DE USO



ARQUITETURA

- **Frontend (React):** interface dividida em módulos públicos e administrativos.
- **Backend (.NET API REST):** camadas de controle, serviço e repositório, com autenticação JWT.
- **Banco de Dados (PostgreSQL):** armazena serviços, parâmetros e logs.
- **Storage externo (a definir):** responsável pelo upload e download de imagens.

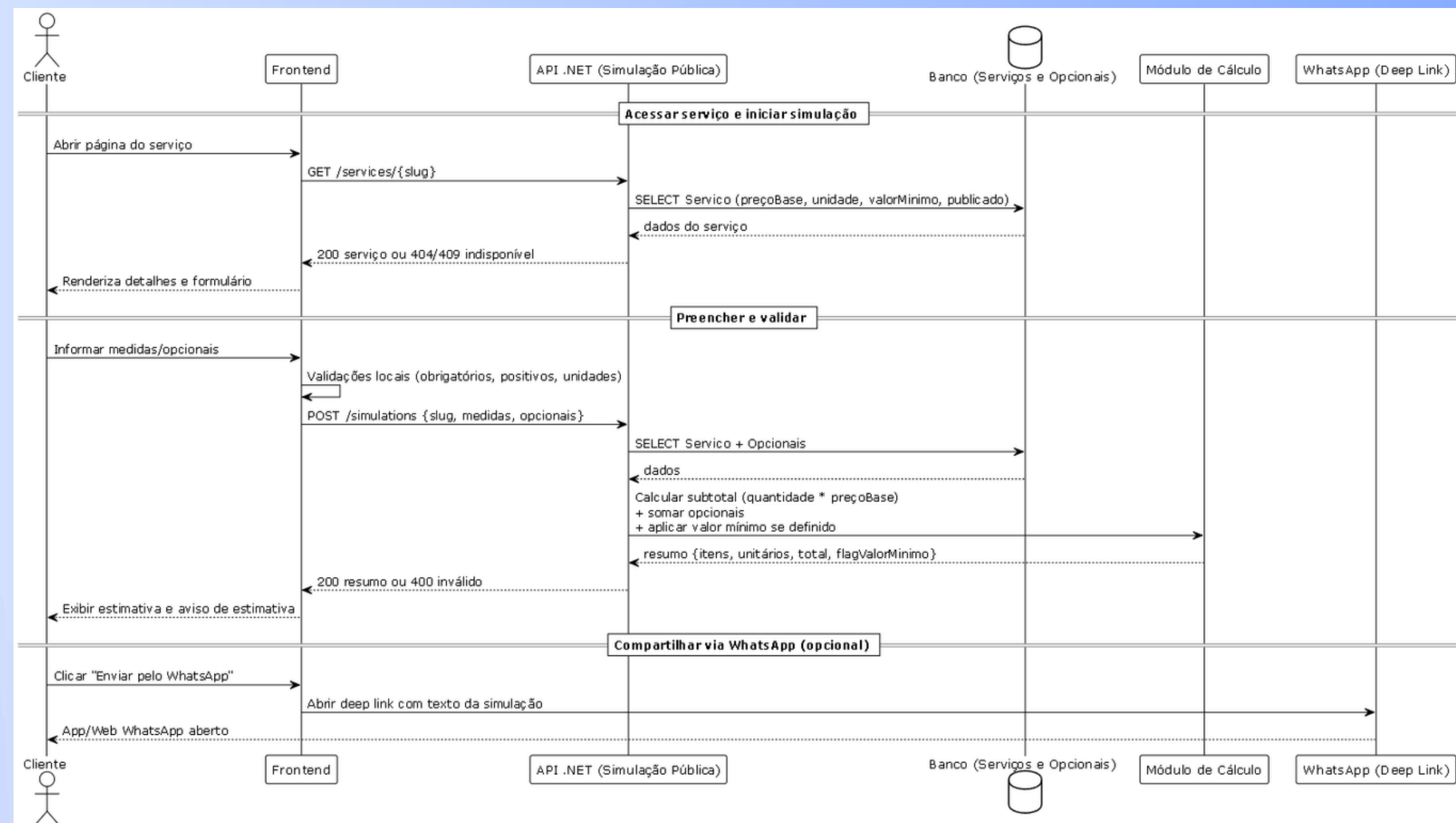


FLUXOS CHAVE

CLIENTE

- 1 **Acessa serviços** e vê detalhes.
- 2 **Informa** medidas e opcionais.
- 3 **API calcula estimativa** com base nos preços e regras.
- 4 **Cliente visualiza resumo** com valor total.
- 5 **Pode enviar pelo WhatsApp** com mensagem automática.

Simulação de Orçamento para um serviço

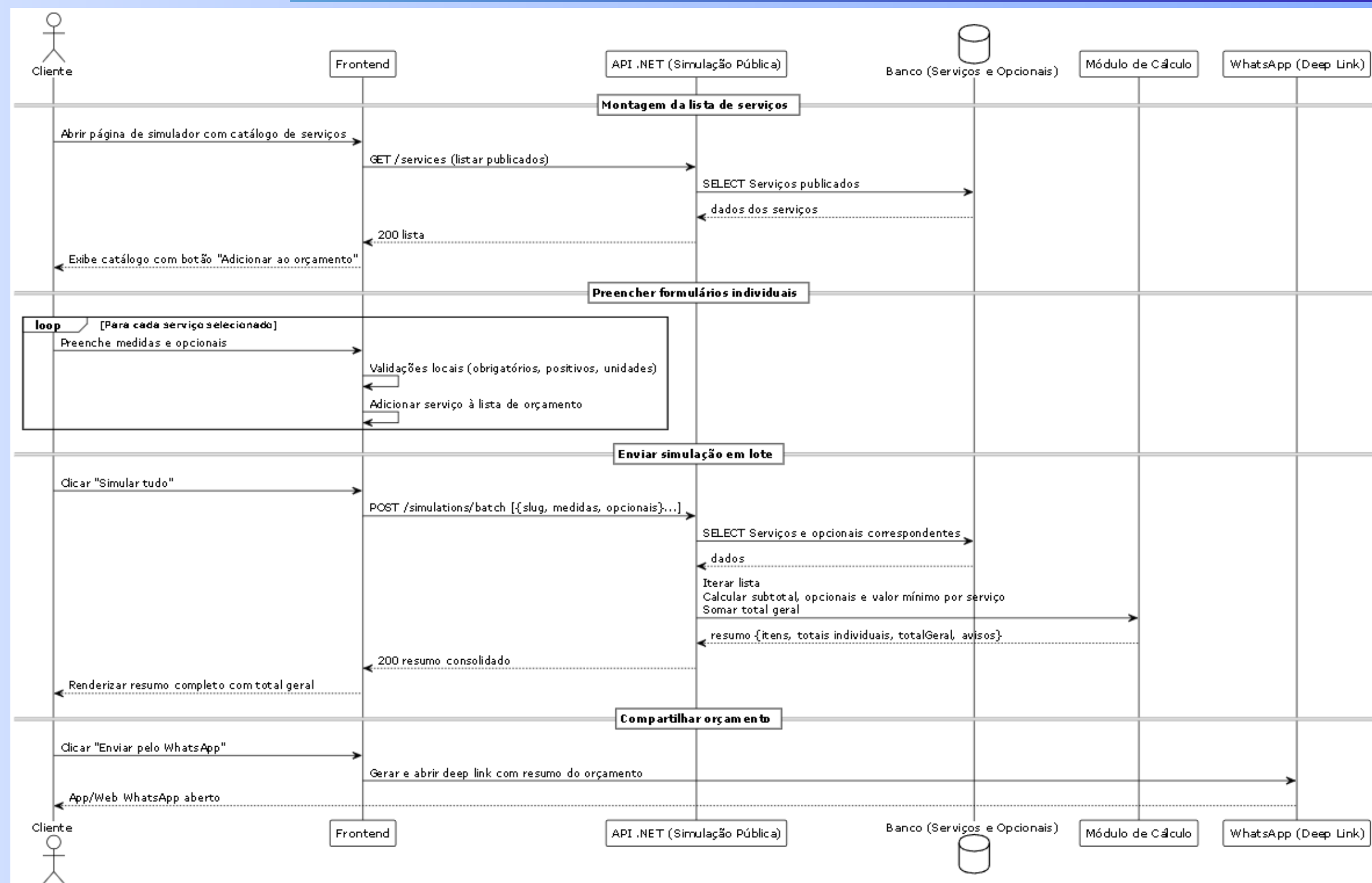


FLUXOS CHAVE

CLIENTE

- 1** **Acessa o simulador e adiciona vários serviços ao orçamento.**
- 2** **Informa** medidas e opcionais de cada item.
- 3** **Envia tudo** em uma única simulação.
- 4** **API calcula automaticamente** os totais individuais e o valor geral.
- 5** **Cliente visualiza o resumo consolidado** e pode enviar pelo WhatsApp.

Simulação de Orçamento para vários serviços



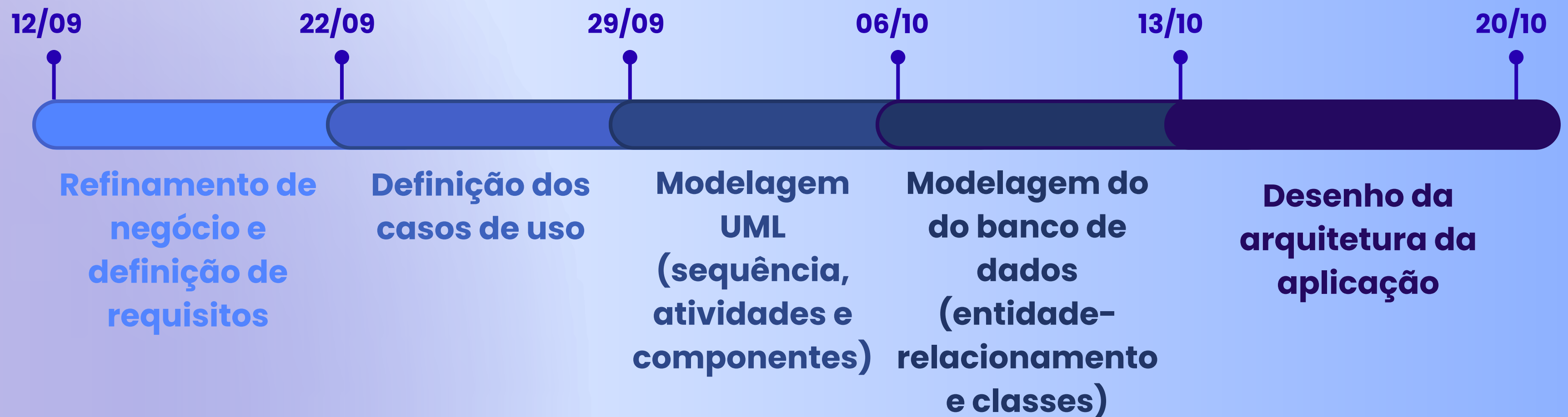
FLUXO CHAVE

ADMIN

- 1 **Faz login** → recebe token JWT.
- 2 **Lista serviços** → API valida token e retorna dados.
- 3 **Edita ou publica serviços** → alterações gravadas no banco.
- 4 **Logs automáticos** registram quem alterou e o que mudou.
- 5 **Renovação de token** mantém sessão ativa caso exceda tempo de token



ANDAMENTO DO PROJETO



PRÓXIMOS PASSOS

MSI I

Prototipação, organização do quadro de tarefas (taskboard), refinamento técnico.

MSI II

Implementação



Monografia em Sistemas de Informação I

OBRIGADO!



(31) 99280-3504



diogograciano@dcc.ufmg.br